

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Mathématiques • 1re T

Fonctions usuelles

Mathématiques – classe de Première technique

Cette fiche propose des problèmes de synthèse de niveau Baccalauréat sur les fonctions usuelles. Toute réponse devra être rédigée et justifiée avec soin ; la calculatrice est autorisée.

EXERCICE 1 Optimisation d'une aire

Un artisan dispose d'une clôture de 100 m pour délimiter, contre un mur rectiligne, un enclos rectangulaire $ABCD$ (le côté $[AB]$ étant le long du mur, non clôturé). On note x la longueur, en mètres, du côté perpendiculaire au mur.

1. Exprimer l'aire $A(x)$ de l'enclos en fonction de x . Préciser l'ensemble de définition de A .
2. Montrer que A est une fonction polynôme du second degré et déterminer son tableau de variations.
3. En déduire les dimensions de l'enclos d'aire maximale et la valeur de cette aire.
4. L'artisan souhaite une aire d'au moins 1000 m^2 . Déterminer, par le calcul, l'ensemble des valeurs de x possibles.
5. Question ouverte : si l'on remplace le mur par une clôture sur les quatre côtés, l'aire maximale change-t-elle ? Justifier et commenter.

EXERCICE 2 Étude d'une fonction homographique

Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{2x-3}{x+1}$ et H sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1. Déterminer l'ensemble de définition de f .
2. Montrer qu'il existe deux réels a et b tels que, pour tout $x \neq -1$, $f(x) = a + \frac{b}{x+1}$.
3. En déduire que H est l'image de l'hyperbole d'équation $y = \frac{-5}{x}$ par une translation dont on précisera le vecteur.
4. Étudier les variations de f et dresser son tableau de variations complet.
5. Déterminer les coordonnées des points d'intersection de H avec les axes du repère, puis tracer H avec ses asymptotes.
6. Résoudre algébriquement l'inéquation $f(x) \geq 1$ et interpréter graphiquement le résultat.

7. La droite d'équation $y = x + m$ coupe-t-elle H en deux points distincts ? Discuter suivant les valeurs du réel m .

EXERCICE 3 Coût de production

Une entreprise fabrique chaque jour une quantité q (en tonnes) d'un produit, avec $q \in [0; 10]$. Le coût total de production, en milliers de francs CFA, est modélisé par $C(q) = q^3 - 12q^2 + 50q$.

1. Étudier les variations de la fonction C sur $[0; 10]$ et dresser son tableau de variations.
2. Le coût moyen de production est défini par $C_M(q) = \frac{C(q)}{q}$ pour $q \in]0; 10]$. Montrer que C_M est une fonction polynôme du second degré.
3. Déterminer la quantité q_0 qui minimise le coût moyen, ainsi que la valeur de ce minimum.
4. Le produit est vendu 50 milliers de francs la tonne. Exprimer le bénéfice $B(q)$ et montrer que $B(q) = -q^3 + 12q^2$.
5. Étudier les variations de B sur $[0; 10]$ et en déduire la quantité maximisant le bénéfice.
6. Analyse critique : le niveau de production qui minimise le coût moyen est-il celui qui maximise le bénéfice ? Commenter ce résultat économiquement.

EXERCICE 4 Intersection et discussion

Soient $f(x) = x^2 - 4x + 1$ et $g(x) = \frac{x+5}{x-1}$, de courbes P et H dans un repère orthonormé.

1. Déterminer le sommet et l'axe de symétrie de la parabole P , puis tracer P .
2. Écrire g sous la forme $g(x) = a + \frac{b}{x-1}$ et préciser les asymptotes de H .
3. Montrer que les abscisses des points d'intersection de P et H sont les solutions de l'équation $x^3 - 5x^2 + 4x - 6 = 0$.
4. Soit $h(x) = x^3 - 5x^2 + 4x - 6$. Étudier les variations de h sur $\mathbb{R}$ et montrer que l'équation $h(x) = 0$ admet une unique solution réelle α .
5. Donner un encadrement de α d'amplitude 10^{-1} .
6. Question ouverte : proposer une méthode pour obtenir une valeur approchée de α à 10^{-3} près, et décrire les étapes de votre démarche.